

TỔNG QUAN KIẾN TRÚC DATA MODELING

Hệ thống chia thành **6 nhóm entity chính**:

1. **Identity & Organization** (Nhân viên, phân quyền)
2. **Danh mục** (Phòng ban, nhân viên, kho, hàng hóa, chủng loại hàng, phương tiện, loại phương tiện)
3. **Nghiệp vụ kế hoạch** (Lập kế hoạch)
4. **Tracking & trạng thái** (Phương tiện, người, kho)
5. **Xuất / nhập kho** (Phiếu xuất/nhập, tồn kho-Kiểm kê)
6. **Dashboard & thống kê** (Derived data)

II. DATA MODEL CHI TIẾT (ENTITY + FIELD)

1. NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)

EMPLOYEE

id (PK)

full_name

position

username

password_hash

department

role_id (FK)

ppe_compliant_flag -- đủ bảo hộ

in_warehouse_flag -- trong / ngoài kho

status

created_at

updated_at

♦ Quan hệ:

- 1 Employee → 1 Role

- 1 Employee → N Activity / Log

2. PHÂN QUYỀN (ROLE)

ROLE

id (PK)

role_name

description

3. PHƯƠNG TIỆN (VEHICLE)

VEHICLE

id (PK)

vehicle_name

license_plate

vehicle_type_id (FK)

current_state -- trạng thái xe (S0–S9)

current_plan_id (FK)

in_warehouse_flag

created_at

updated_at

♦ Quan hệ:

- 1 Vehicle → 1 VehicleType
- 1 Vehicle → 0..1 Plan (active)
- 1 Vehicle → N VehicleStateHistory

4. LOẠI PHƯƠNG TIỆN (VEHICLE_TYPE)

VEHICLE_TYPE

id (PK)
type_name
description

5. KHO (WAREHOUSE)

WAREHOUSE

id (PK)
warehouse_name
location
status
created_at

◆ Quan hệ:

- 1 Warehouse → N Inventory
- 1 Warehouse → N InOutTransaction

6. CHỦNG LOẠI HÀNG HÓA (PRODUCT_CATEGORY)

PRODUCT_CATEGORY

id (PK)
category_name
description

7. HÀNG HÓA (PRODUCT)

PRODUCT

id (PK)

product_name
category_id (FK)
unit
status
created_at

◆ Quan hệ:

- 1 Product → 1 Category
- 1 Product → N Inventory
- 1 Product → N InOutDetail

III. NGHIỆP VỤ KẾ HOẠCH & HÓA ĐƠN

8. KẾ HOẠCH (PLAN)

Mỗi kế hoạch gắn với **1 xe + 1 kho + thời gian**

PLAN

id (PK)
plan_code
vehicle_id (FK)
warehouse_id (FK)
plan_date
plan_type -- nhập / xuất
status -- chưa / đang / hoàn thành
created_by
created_at

9. CHI TIẾT KẾ HOẠCH (PLAN_DETAIL)

PLAN_DETAIL

id (PK)
plan_id (FK)
product_id (FK)
planned_quantity
actual_quantity

IV. XUẤT / NHẬP KHO & TỒN KHO

10. PHIẾU XUẤT / NHẬP (INOUT_TRANSACTION)

INOUT_TRANSACTION

id (PK)
transaction_code
plan_id (FK)
warehouse_id (FK)
vehicle_id (FK)
transaction_type -- nhập / xuất
status -- tạm / xác nhận
created_at
confirmed_at

11. CHI TIẾT PHIẾU (INOUT_DETAIL)

INOUT_DETAIL

id (PK)
transaction_id (FK)
product_id (FK)
quantity

12. TỒN KHO (INVENTORY)

INVENTORY

id (PK)

warehouse_id (FK)

product_id (FK)

quantity

last_updated

◆ Unique constraint:

(warehouse_id, product_id)

V. TRACKING & TRẠNG THÁI (PHỤC VỤ DASHBOARD)

13. LỊCH SỬ TRẠNG THÁI XE (VEHICLE_STATE_HISTORY)

VEHICLE_STATE_HISTORY

id (PK)

vehicle_id (FK)

state_code

timestamp

warehouse_id

note

14. LOG NGƯỜI RA VÀO (EMPLOYEE_ACCESS_LOG)

EMPLOYEE_ACCESS_LOG

id (PK)

employee_id (FK)

access_time

warehouse_id

direction -- vào / ra

VI. PHỤC VỤ DASHBOARD (VIEW / MATERIALIZED VIEW)

Dashboard không nên query trực tiếp bảng nghiệp vụ, mà dùng VIEW

1. Tổng số người trong kho

```
SELECT COUNT (*) FROM EMPLOYEE WHERE in_warehouse_flag = true;
```

2. Tổng số xe trong kho

```
SELECT COUNT (*) FROM VEHICLE WHERE in_warehouse_flag = true;
```

3. Hóa đơn kế hoạch hôm nay

```
SELECT COUNT (*) FROM PLAN WHERE plan_date = CURRENT_DATE;
```

4. Trạng thái hóa đơn

```
SELECT status, COUNT (*) FROM PLAN GROUP BY status;
```

VII. SƠ ĐỒ QUAN HỆ (ERD)

EMPLOYEE -- ROLE

VEHICLE -- VEHICLE_TYPE

VEHICLE -- PLAN -- PLAN_DETAIL -- PRODUCT -- PRODUCT_CATEGORY

PLAN -- INOUT_TRANSACTION -- INOUT_DETAIL -- PRODUCT

WAREHOUSE -- INVENTORY -- PRODUCT

WAREHOUSE -- PLAN

Phụ lục 01: ĐỊNH NGHĨA MAIN OBJECT – KHO TỔNG

1. KHO_TONG (WAREHOUSE_SITE)

WAREHOUSE_SITE

id (PK)

site_code

site_name

location

status

created_at

◆ Ý nghĩa

- Đại diện cho **1 khu đất / 1 khu kho tổng**
- Chứa **nhiều kho con**
- Là **điểm gom dữ liệu người & phương tiện**

II. CẬP NHẬT CÁC ENTITY LIÊN QUAN

2. KHO (WAREHOUSE) – BỔ SUNG KHÓA NGOẠI

WAREHOUSE

id (PK)

site_id (FK → WAREHOUSE_SITE.id)

warehouse_name

location

status

created_at

1 Kho Tổng → N Kho

3. NHÂN VIÊN – GẮN VỚI KHO TỔNG

EMPLOYEE

id (PK)

full_name

position

username

password_hash

department

role_id (FK)

site_id (FK → WAREHOUSE_SITE.id)

ppe_compliant_flag

in_warehouse_flag

created_at

* Nhân viên **thuộc 1 kho tổng**, nhưng có thể đi nhiều kho con

4. PHƯƠNG TIỆN – GẮN VỚI KHO TỔNG

VEHICLE

id (PK)

vehicle_name

license_plate

vehicle_type_id (FK)

site_id (FK → WAREHOUSE_SITE.id)

current_state

current_plan_id (FK)

in_warehouse_flag

created_at

*Xe vào kho tổng trước, sau đó mới vào kho con

III. CLASS OBJECT

Class: KhoTong

```
class KhoTong {  
    Long id;  
    String name;  
  
    List<Employee> employees;  
    List<Vehicle> vehicles;  
    List<Warehouse> warehouses;  
}
```

Đây là **aggregate root** trong DDD (Domain-Driven Design)

IV. CẬP NHẬT CÁC QUAN HỆ (RELATIONSHIP)

WAREHOUSE_SITE

```
├── EMPLOYEE (N)  
├── VEHICLE (N)  
└── WAREHOUSE (N)  
    └── INVENTORY (N)
```

V. DASHBOARD THEO KHO TỔNG

1. Tổng số người trong kho tổng

```
SELECT COUNT(*)  
FROM EMPLOYEE  
WHERE site_id = :siteId  
AND in_warehouse_flag = true;
```

2. Tổng số xe trong kho tổng

```
SELECT COUNT(*)  
FROM VEHICLE  
WHERE site_id = :siteId  
AND in_warehouse_flag = true;
```

3. Tổng số kho trong kho tổng

```
SELECT COUNT(*)  
FROM WAREHOUSE  
WHERE site_id = :siteId;
```

4. Tổng tồn kho theo kho tổng

```
SELECT p.product_name, SUM(i.quantity)  
FROM INVENTORY i  
JOIN WAREHOUSE w ON i.warehouse_id = w.id  
JOIN PRODUCT p ON i.product_id = p.id  
WHERE w.site_id = :siteId  
GROUP BY p.product_name;
```

VI. LƯỜNG NGHIỆP VỤ (KHI CÓ KHO TỔNG)

Người / Xe

→ Vào KHO TỔNG (site)

→ Phân luồng vào KHO CON

→ Xuất / Nhập

→ Rời KHO TỔNG